

1859.02 Werkstoffprüfung

1859 Werkstoffe I

Prof. Dr. Lutz Engisch

Übersicht

3. Werkstoffprüfung

3.1 Probennahme

3.2 Dokumentation

Probennahme



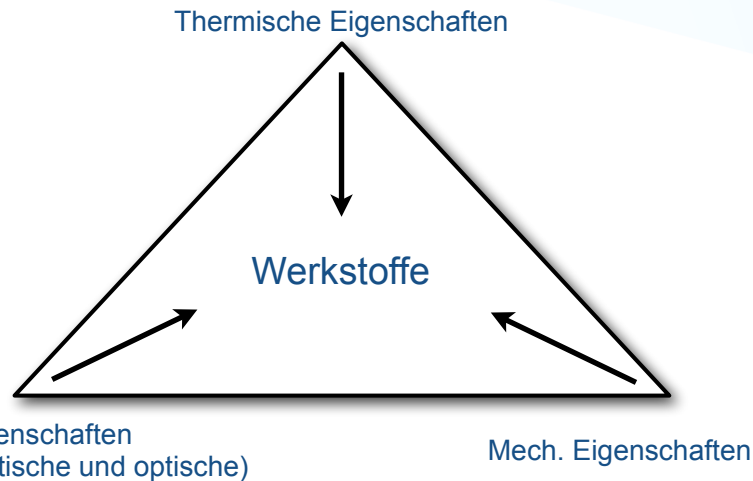
Definition Werkstoffe • Werkstoffprüfung

Werkstoffe sind Naturmaterialien, die in Produktionsprozessen verarbeitet werden und in die Endprodukte eingehen. In der Regel handelt es sich dabei um Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbzeuge und Halbfertigprodukte.

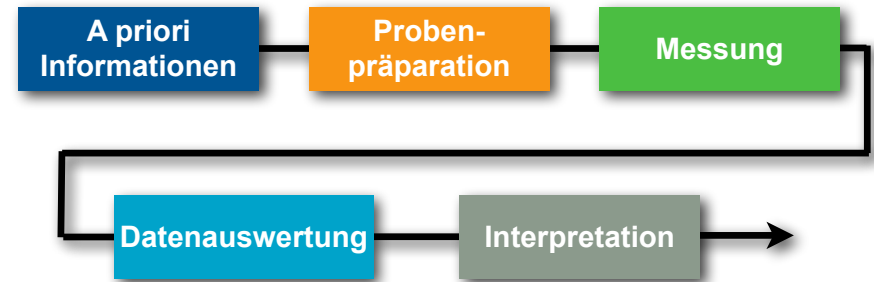
Die Qualität und die Eigenschaften der Endprodukte oder Fertigprodukte werden durch die Wahl geeigneter Werkstoffe entscheidend beeinflusst.

Zur Sicherstellung der Güte (Qualität) werden Werkstoffe im Rahmen der Werkstoffprüfung geprüft.

Eigenschaften von Werkstoffen



Analytische Kette



A Priori Informationen

- Gesamtheit aller zugänglichen Informationen über Probe bzw. Probleme vor der Analyse
- Wichtig für die Interpretation der Messergebnisse
- Stellen Bindeglied zwischen den Analyseergebnissen und möglichen Schlussfolgerungen dar
- Typische Informationen:
 - Wann wurde Probe genommen?
 - Welche anderen Einflüsse gab es?
 - Was waren die Besonderheiten bei der Probennahme?

Probennahme

Zerstörende Werkstoffprüfung

Probenkörper muss für
Präparation zerstört werden

Probenkörper wird während
der Analyse zerstört

Nichtzerstörende Werkstoffprüfung

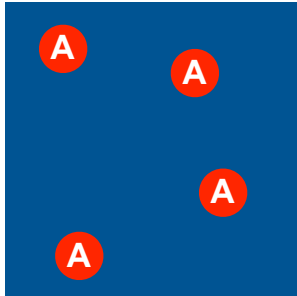
Messung erfolgt ohne
Präparation

Probenkörper bleibt
vollständig erhalten

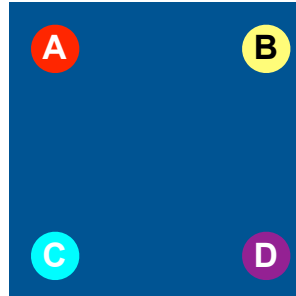
Probennahme

Proben stellen immer nur eine Teilmenge des Gesamtsystems dar

Stichprobe



Verteilungsprobe



Probennahme

- Standardisierte Probennahme und -vorbereitung
- In ISO-Normen geregelt (DIN-Normen)
- Stellt die Grundlage für vergleichbare Ergebnisse dar
- Für jeden Werkstoff (teilweise auch für einzelne Messverfahren) speziell

**Papier, Karton, Vollpappe
und Wellpappe**

DIN EN ISO 186

Polymere/Kunststoffe

DIN 16906

Probennahme • Papier, Karton, Pappe

- Statistische Auswahl an Proben (Stichpunktanalyse)
- Zuschneiden der Probenkörper
- Klimatisieren unter Normbedingungen (nach DIN EN **20187**)
- $\vartheta = 23 \pm 1$ °C, Luftfeuchtigkeit $50 \pm 2\%$
- für 4...48 h (abhängig von der Dicke des Prüfstoffes)
- Klimatisierung in speziellen Klimaschränke (bzw. Klimaräumen)
- Wasseraufnahme hängt von Ausgangszustand ab
- Bei trockenem Zustand wird Wasser aufgenommen
- Bei feuchtem Zustand wird Wasser abgegeben
- Für definierten Zustand, Probe erst trocknen und dann klimatisieren

Probennahme Kunststoff

- Statistische Auswahl an Proben (Stichpunktanalyse)
- Zuschneiden der Probenkörper (mind. 100 mm von Kante weg)
- Klimatisieren unter Normbedingungen (nach DIN EN **20187**)
 - $\vartheta = 23 \pm 1$ °C, Luftfeuchtigkeit $50 \pm 2\%$
 - Für 24 h (Klimatisierung in speziellen Klimaschränken bzw. Klimaräumen)
- Polymere stark anisotrop (Herstellung)
- Probennahme sollte immer in Herstellungsrichtung (längs) genommen werden
- Falls nicht bekannt: 2 Proben (senkrecht zueinander nehmen)

Dokumentation



Messfehler

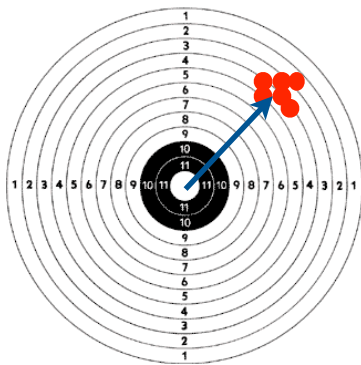
Systematische Fehler:

- Besitzen eine Tendenz zu hohem oder zu niedrigem Messwert (Ein typisches Beispiel systematischer Fehler sind Fehler, welche durch falsch geeichte Messinstrumente entstehen. Dabei kann das Vorzeichen des systematischen Fehlers vom wahren Wert abhängen.)

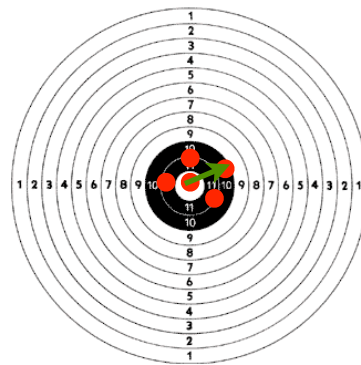
Zufällige Fehler:

- Stochastisch verteilte Fehler, keine Tendenz

Genau und Richtig



Messverfahren genau,
aber **systematischer** Fehler



Messverfahren richtig,
nur **zufälliger** Fehler

Statistische Auswertung Messwerte

